Ingeniería del Software II

Actividad del Tema 2: KISS, YAGNI, DRY

Rocío Carratalá Sáez

Grado en Ingeniería Informática; Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática
Universitat de València

Curso 2026–27

1. KISS, YAGNI, DRY

La actividad utiliza tres principios relacionados con el diseño simple: KISS (*Keep It Simple, Stupid*), YAGNI (*You Aren't Gonna Need It*) y DRY (*Don't Repeat Yourself*).

Resultado de aprendizaje

> Evaluar decisiones de diseño mediante KISS, YAGNI y DRY sin confundir sencillez con fragilidad, previsión con especulación ni semejanza textual con conocimiento duplicado.

1.1. Caso: evolución de CampusLab

CampusLab permite reservar aulas y equipos. Actualmente funciona en un único campus, utiliza un proveedor de horarios y aplica tres reglas aprobadas: evitar solapamientos, proteger recursos adaptados y cancelar automáticamente solicitudes pendientes después de un plazo. No existe una decisión para vender el producto, operar en varios países ni incorporar diez proveedores.

El equipo revisa estas propuestas:

A. Motor universal. Crear un lenguaje de reglas configurable para administradores, aunque las tres reglas actuales cambian pocas veces y requieren revisión institucional.

B. Solapamiento triple. La condición de solapamiento se implementa por separado en la interfaz, la interfaz de programación de aplicaciones (API, *Application Programming Interface*) y el proceso de importación. Dos versiones consideran los extremos de la franja de forma distinta.

C. Recursos reservables. Aula y equipo tienen identificador, nombre y disponibilidad. Se propone una clase base con doce métodos vacíos para unificar ambos tipos, aunque sus ciclos y reglas difieren.

D. Multiidioma futuro. Se diseña desde ahora un sistema de traducción dinámica para veinte idiomas. El requisito aprobado solo exige castellano e inglés durante los próximos dos cursos.

E. Exclusividad transaccional. Una restricción en almacenamiento y una transacción garantizan una única reserva activa por recurso y franja. El servicio traduce el conflicto a una respuesta comprensible.

F. Cliente de proveedor. Las llamadas externas comparten autenticación, tiempo de espera, reintentos e instrumentación. Se propone un único cliente reutilizable con operaciones explícitas, sin generalizar proveedores todavía inexistentes.

G. Validadores idénticos. Dos campos distintos comprueban que un texto no esté vacío. Se propone una abstracción compleja con jerarquía y factorías para eliminar cuatro líneas repetidas.

H. Regla de adaptación. La prioridad de recursos adaptados aparece una sola vez, pero mezclada en una función de 240 líneas que consulta datos, decide prioridad, guarda y envía mensajes.

1.2. Ronda 1: diagnóstico individual

Para cada propuesta marcad el principio principal en el que basar la decisión de actuación: **KISS**, **YAGNI**, **DRY**, **combinación** o **ninguna infracción demostrada**. Después indicad la decisión a tomar al respecto: si conviene conservar, simplificar, posponer o refactorizar.

Propuesta	Principio	Decisión	Razonamiento
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

1.3. Ronda 2: decidir ante cambios

Revisad los diagnósticos cuando aparece esta evidencia:

- la universidad aprueba abrir CampusLab en tres países el próximo curso;
- se incorporará un segundo proveedor que utiliza otro protocolo, pero comparte las operaciones consultar disponibilidad y reservar;
- las reglas de prioridad cambiarán mensualmente y podrán ser configuradas por responsables autorizados.

Indicad qué decisión cambia y por qué.